الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
جامعة وهران 1 أحمد بن بلة
Université d'Oran 1
www.univ-oran.dz
كلية الطب
Faculté de médecine

TROISIEME ANNEE DE MEDECINE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2025/2026

UNITE D'ENSEIGNEMENT INTEGRE 1 -SEMIOLOGIE GENERALE
INTRODUCTION A LA BIOCHIME

biochimie de l'homme sain

DR KIHEL IBTISSEM
MAÎTRE DE CONFERENCES EN BIOCHIMIE MÉDICALE
23 SEPTEMBRE 2025

Objectifs pédagogiques

Connaitre l'importance des marqueurs biologiques dans le diagnostic, le pronostic et le suivi thérapeutique

Identifier les facteurs de variations physiologiques intra et inter-individuelles d'un marqueur biologique.

Représenter graphiquement le profil de distribution des valeurs de référence d'un marqueur biologique.

Introduction

La biologie clinique est l'une des cinq disciplines de la biologie médicale (Biochimie, Immunologie, Hématologie, Microbiologie et Pathologie) .

Elle traite de la biochimie **appliquée** à un **processus physiopathologique humain** (dosage des molécules contenues dans les liquides corporels) en vue de déterminer un diagnostic et de suivre l'évolution d'une maladie de même que l'efficacité d'un traitement.

De nos jours, il n'est plus possible d'exercer la médecine sans recourir aux analyses de laboratoire.

CONTEXTE DE L'EXPLORATION BIOCHIMIQUE

1- Diagnostic : Identification de la cause (l'origine) d'une défaillance, d'un problème ou d'une maladie.

2- Dépistage: recherche d'une ou de plusieurs maladies ou d'anomalies dites à risques chez les individus d'une population donnée.

3- Pronostic : En médecine, le pronostic désigne les chances de guérison.

4- Prédiction : prévoir l'issue d'un événement quelconque.

5- Surveillance de la maladie.

6- Suivi thérapeutique.

Utilisation	Description	Exemples
Diagnostic	Confirmation	IDM : **Troponine Ic**
		Infection bactérienne: **Pro-calcitonine**
		Cushing : **Cortisol**
		Dysthyroïdie : **TSH**
		LMC : Transcrit **BCR-ABL**
Prédiction	Prévention	MCV : LDL/ HDL , Lpa
Pronostic	Identifier un sous groupe de patients avec une forme sévère de la maladie associé à un mauvais pronostic	**Pro-calcitonine** identifie le patient septique à mauvais pronostic
		Troponine Ic identifie les formes sévères de l'embolie pulmonaire
		Troponine Ic comme score de risque dans le SCA ST-
		BNP élevé est associé à un mauvais pronostic après chirurgie non cardiaque
Dépistage	Identifier un sous groupe de patients à risque	hypertrophie et cancer de la prostate : **PSA**
Suivi thérapeutique	Evaluation de la réponse	Diabète : **HbA1c**
		LMC : **Transcrit BCR-ABL**

Marqueur biologique

- Est une caractéristique biologique mesurée de façon objective et évaluée comme un indicateur soit

- de processus biologiques normaux ou pathologiques,

- soit de réponses pharmacologiques au traitement.

- La nature de ces marqueurs est extrêmement variable et reflète toutes les catégories de molécules biologiques existantes.

- un élément minéral (sodium, potassium, calcium…),

- un composé organique simple (glucose, cholestérol…),

- ou de molécules biologiques plus complexes, principalement des protéines (cytokines, enzymes, récepteurs…).

Les marqueurs les plus accessibles et les plus connus sont les molécules biochimiques qui peuvent être détectés dans un tissu ou un fluide biologique

- sang,
- urine,
- liquide céphalo-rachidien LCR.
- Liquide pleural ,,,

Notion de Biomarqueur

L'intérêt pour un biomarqueur peut s'évaluer avec sa **spécificité** (patients sains qui ont une valeur normale) et sa **sensibilité** (malades qui ont un dosage élevé).

Marqueur biologique idéal :

- Spécificité élevée
- Sensibilité élevée
- Précoce
- Facile et rapide à doser (1< heure)
- Disponible 24h/j en routine
- Utilisable en pré-hospitalier ou en urgence (SAMU)

Marqueurs de dysfonction métabolique

- En dehors des carences et des excès dans les apports nutritionnels,
- l'accumulation ou la diminution de certains métabolites dans le sang reflète un défaut dans le métabolisme par dysfonction

- dans les voies anaboliques (défauts de synthèse)

- ou cataboliques (défaut de dégradation).

- **Les mécanismes peuvent être**

- Les anomalies dans **les transporteurs** membranaires empêchant la pénétration du métabolite dans la cellule : (ex glucose)

- Les **barrages métaboliques** dus à une baisse importante d'activités enzymatiques acquises ou héréditaires, qui entrainent une accumulation tissulaire et périphérique du métabolite non utilisé

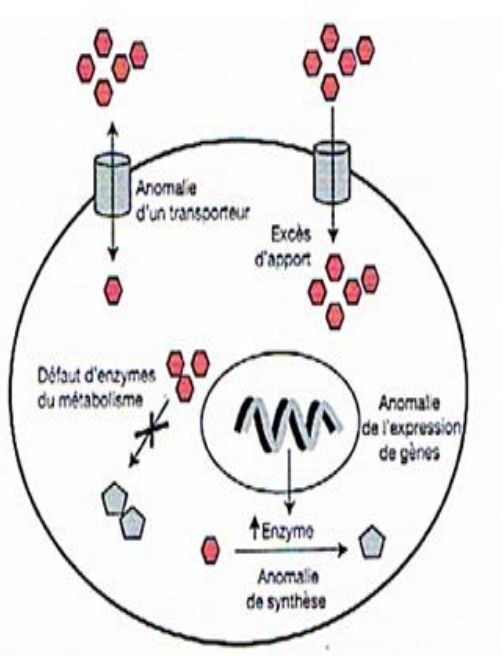


Figure : Mécanismes de variation des marqueurs de type métabolite

Marqueurs de dysfonction d'organe

-une anomalie de synthèse d'une protéine intracellulaire liée à une dérégulation de l'expression de son gène ;

- une anomalie de sa maturation ;

-des modifications de sa nature sous l'effet d'un métabolite en excès (exemple : la glycation des protéines) ;

- une accélération de sa destruction dans le protéasome.

- **Les mécanismes impliqués**

- **la dégradation** d'une protéine ancrée à la membrane par des protéases activées au cours d'un processus pathologique ;

- **la cytolyse**, mécanisme au cours duquel la membrane cellulaire libère les protéines intracellulaires, du fait d'une souffrance cellulaire

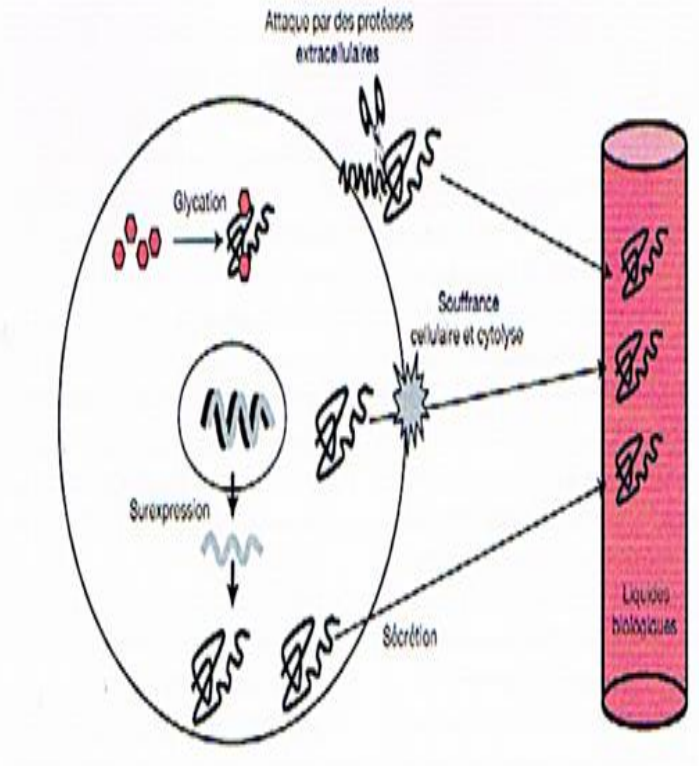


Figure : Mécanismes de variation des marqueurs de type protéine

Le cas des marqueurs tumoraux:

Un marqueur tumoral idéal serait une substance produite par la seule cellule cancéreuse et libérée dans un liquide biologique facilement accessible, sérum en particulier.

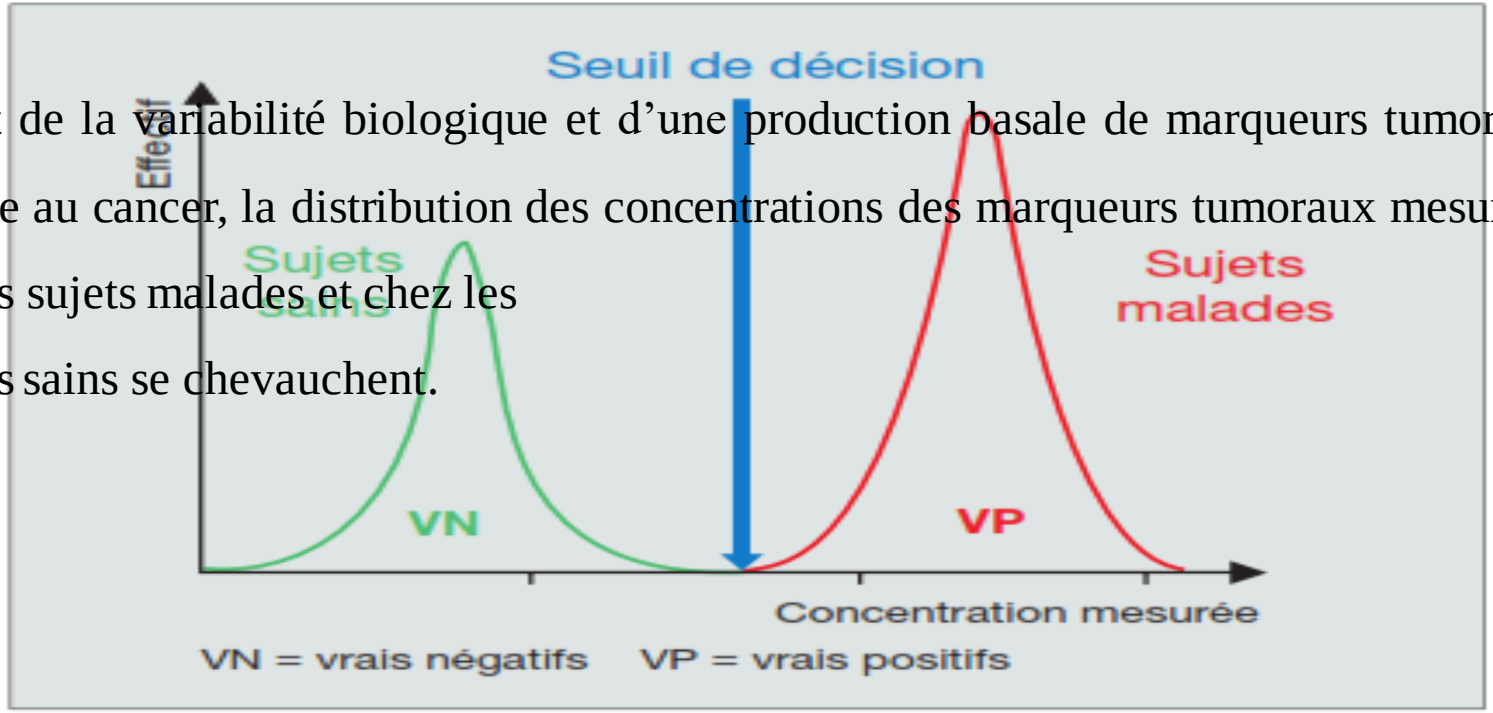
Son dosage permet de détecter la présence d'une tumeur, la localiser, prévoir son évolution ou son extension, évaluer l'efficacité des traitements et surveiller les populations à risque.

A ce jour aucun marqueur ne satisfait à l'ensemble de ces caractéristiques.

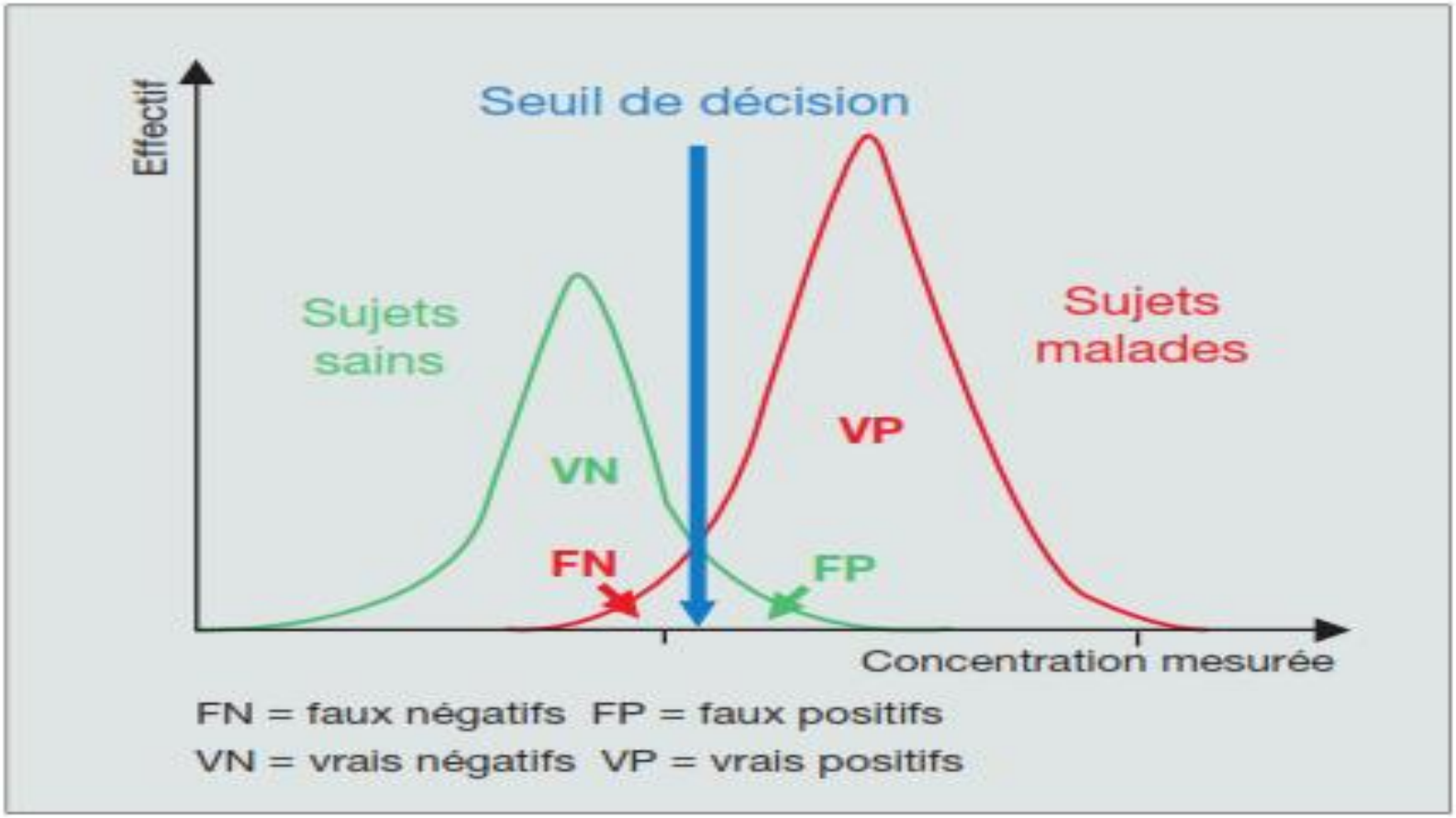
Il n'existe pas de marqueur spécifique de tumeur (A l'exception de l'hormone chorionique gonadotrope (hCG) chez l'homme,) mais plutôt des molécules dont la présence à forte concentration est associée au cancer.

Seuil de décision

Quand un test est parfaitement discriminant, la distribution des résultats observés chez les sujets malades et chez les sujets sains ne se chevauchent pas **En l'absence de** recouvrement, le seuil de décision est facile à déterminer.



Du fait de la variabilité biologique et d'une production basale de marqueurs tumoraux non liée au cancer, la distribution des concentrations des marqueurs tumoraux mesurées chez les sujets malades et chez les patients sains se chevauchent.



Un biomarqueur permet de différencier statistiquement une population saine d'une population malade avec toutefois fréquemment la présence de faux positifs et de faux négatifs

De part et d'autre d'une valeur seuil, les malades se répartissent en vrai positifs [VP] ou faux négatifs [FN] selon que le test biologique est positif ou négatif. Les sujets indemnes sont classés vrai négatifs [VN] quand le test est négatif et faux positif [FP] dans le cas contraire.

	Sujets malades	*Sujets sains*
Test positif	Vrais positifs [VP]	Faux positifs [FP]
Test négatif	Faux négatifs [FN]	Vrais négatifs [VN]

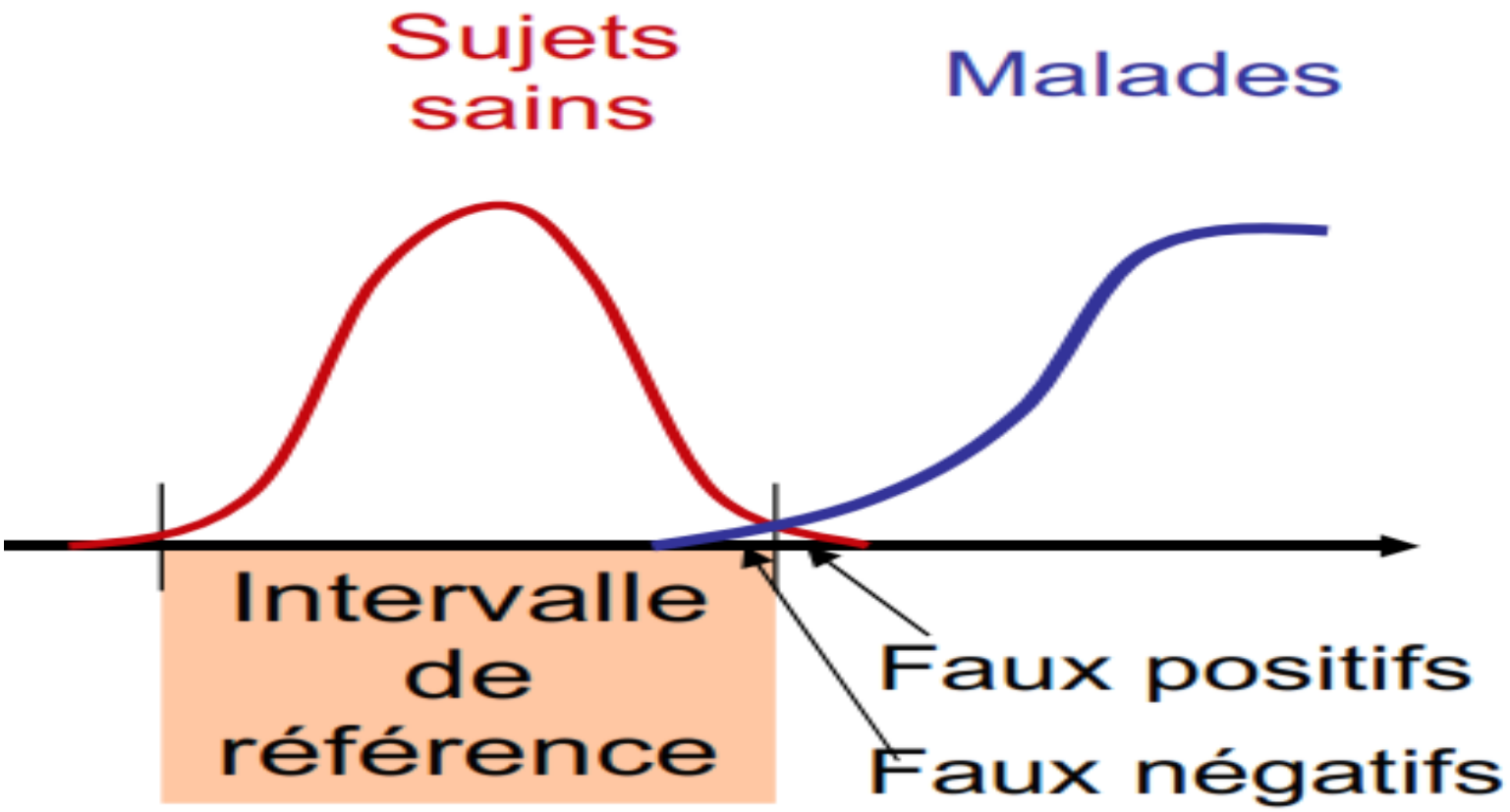
Intervalles de référence

La mention **d'intervalles de références dûment validés en regard de** chaque résultat quantitatif peut aider les cliniciens (et les biologistes) à interpréter ces comptes-rendus.

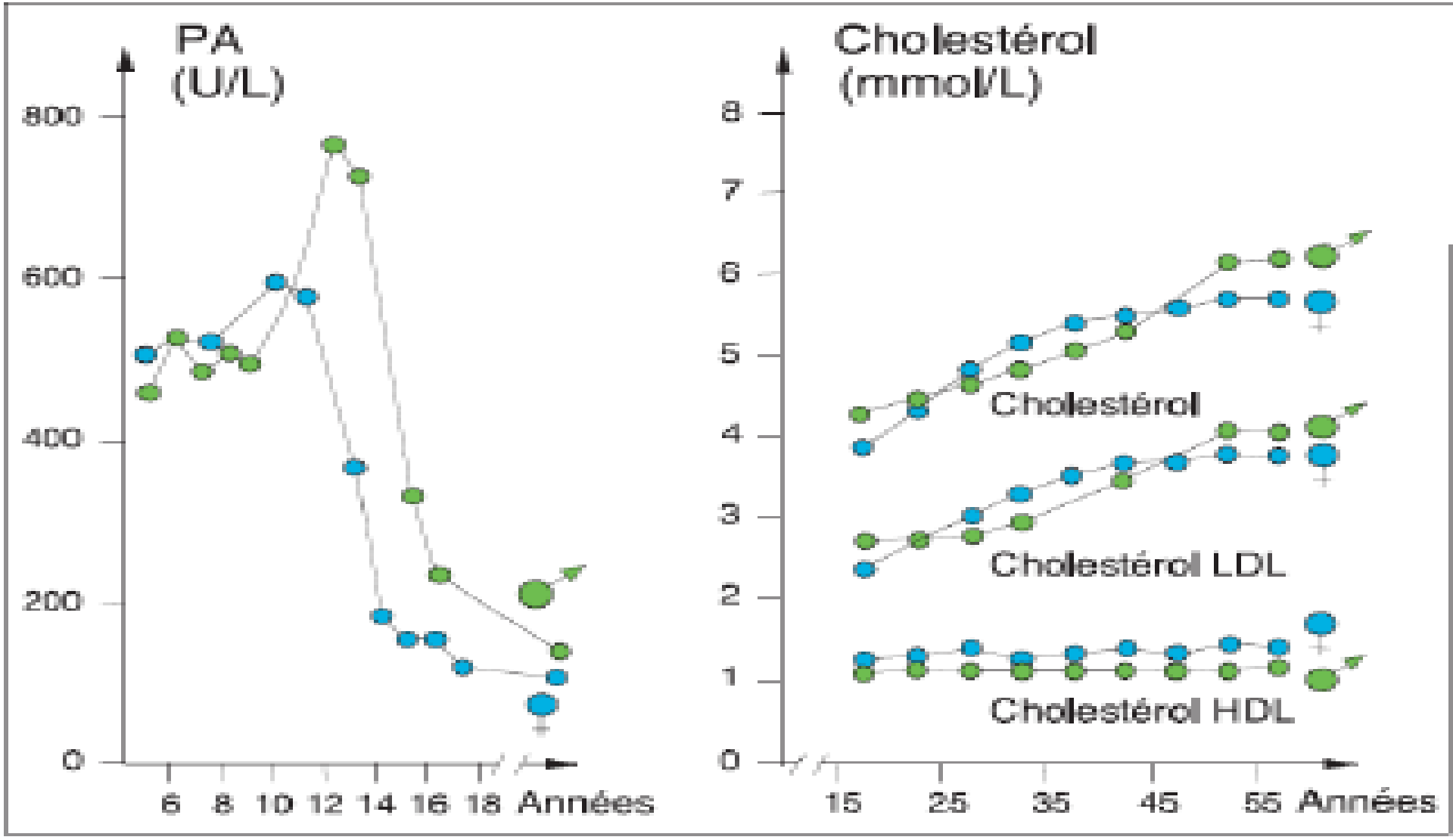
Peuvent être établis en fonction de l'âge, le sexe, ethnie

intervalle de référence inclut 95% des valeurs *vs* 5% de la population aura un résultat hors des limite de références .

Intervalles de références



Différence en fonction du sexe et de l'âge pour la phosphatase alcaline et le cholestérol



Conclusion

- De nombreux marqueurs biologiques fiables sont actuellement disponibles. Leur évaluation dans les différents fluides biologiques constitue, dans 70% des cas, la base de la prise de décisions cliniques.

- Leur interprétation nécessite de les comparer à des valeurs de références qui varient en fonction de nombreux facteurs physiologiques et nécessite également une collaboration étroite entre biologiste et clinicien